

2023 年全国大学生电子设计竞赛

信号分离装置（H 题）



2023 年 8 月 5 日

摘 要

本系统由加法器、分离电路组成。输入信号 A 和 B 经增益为 1 的加法器得到信号 C。后级分离电路由单片机采样 C 信号并使用 FFT 分析得到 A、B 信号参数，控制两路 DDS 模块分别输出与信号 A，B 同频同形的偏置信号，后经放大电路和交流耦合电路输出 A'和 B'。单片机通过相位反馈方式，使用 PID 算法精细控制 DDS 信号频率，实现波形同频显示。此系统可以在 1s 内对 20kHz-100kHz 的不同频正弦信号或三角波信号分离，并在题给条件下输出相位偏移，显示输入信号类型和频率，已实现题目的基本要求和发挥部分的所有功能，在发挥部分（2）之上实现了三角波的相位控制、扩大工作范围至 5kHz-100kHz 等。

关键词：加法器；FFT；PID；DDS

信号分离装置（H 题）

【本科组】

一、系统方案

本系统由加法器和分离电路组成。下面分别对我们提出的方案进行论证与选择。

1、加法器电路方案论证与选择

（1）加法器混合信号方式论证与选择

方案一：使用同相加法电路。同相加法器在原理上能够实现信号的相加。但是实际运用中两路输入信号之间会相互干扰。这是因为同相加法器的输入阻抗比较高，信号不易流入加法器的输入端，会引起输入信号间的相互干扰。

方案二：使用反相加法+反向跟随电路。反向加法电路的输入阻抗小，性能稳定，信噪比较大，缺点是输出信号反相，如果要想实现正向相加的输出，还需要再接一级反相器。

综上所述，出于性能考虑，我们选择了反相加法+反向跟随电路的形式实现。

2、分离电路方案论证与选择

（1）信号识别方式论证与选择

方案一：使用模拟电路器件，低通滤波器对信号 C 进行滤波，获得频率较低的信号 A'，再使用减法器把信号 C 与 A' 进行相减操作，获得信号 B'。本方案流程简单，无需过多的程序设计。但弊端在于，滤波器的相应特性适用于分离单频信号，即正弦信号；对于三角波等带有谐波的信号，若混有与基波或谐波相近频率的其他信号，较难分离。

方案二：使用 STM32F407VET6 板载 ADC 对信号 C 的波形进行采样，并使用 FFT 进行时域到频域的转换。通过分析频域上的特征，将信号 A 和 B 区分开来。本方案的主要工作量在于软件部分。根据不同波形的基波和谐波特征，可以有效实现波形的判断和分离。

综上所述，我们选择方案二作为信号识别方式。

（2）信号变换方式论证与选择

在（1）方案二的基础上，我们选择定时器触发 ADC 采样。因此，如何选择主控 MCU 时钟频率和 FFT 的采样频率仍要权衡，我们有以下两种方案。

方案一：把主控 MCU 的主频设置到最高值 168MHz，再设置定时器分频 164 倍，使得采样频率逼近 1.024MHz。但弊端在于，这样采集出来的信号 FFT 之后得到的频域波形会发生频谱泄露，需要加窗函数才能修正频谱。并且，修正之后的波形也不够精确，会影响后面对信号的处理。

方案二：牺牲主控 MCU 主频，调至 128MHz，再设置定时器计数值为 125，这样得到的采样频率恰好等于 1.024MHz，FFT 变换后的频谱不会发生泄露，方便后面对信号进行处理。

综上所述，为了避免怕频谱泄露，便于处理数据，我们选择了方案二。

(3) 信号输出方式论证与选择

方案一：使用模拟方式将波形进行滤波、相减等运算变换后输出。该方法基于原始信号进行电路处理，输入和输出具有很高的同步性。但如前文所述，模拟方法对于正弦信号之外的其他信号适应度较差，同时滤波器还会带来信号的相移，使用减法器将 C 和 A'相减时，这两个信号的相位已经出现偏差，不能保证 B'信号的还原。

方案二：使用 STM32F407 单片机的板载 DAC 配合 DMA 进行输出。这种方法的特点在于成本较低，使用 STM32 即可进行信号输出。但是 STM32F407 的 DAC 性能较差，经过测试，在信号频率 70kHz 以上时输出幅度较小的三角波已经开始失真(每个周期 64 个采样点)，不符合该题目的输出要求。

方案三：使用 DDS 模块。我们结合题目的要求，采用 AD9833 模块进行测试，在题目要求的 20kHz-100kHz 范围内均能够输出无失真的正弦波以及三角波。同时主控对 DDS 的操作简单，只要在初始化以及改变频率、相位时，发送数据字即可进行相应的连续输出操作，占用的系统资源较少，同时 DDS 输出的信号较为精确。

综上所述，我们选择方案三作为信号输出方式。

(4) 频率反馈调节方式论证与选择

方案一：使用硬件锁相器电路，对分离得到的低频信号 A 转为方波，并通过锁相器电路将该 20kHz-100kHz 的信号倍频至几十 MHz，作为 DDS 的时钟输入，使 DDS 时钟与输入信号同步，尽可能减小细微的频率差别，达到抑制示波器漂移的目的。但该种方式需要通过硬件将 A'信号分离出来，同时需要自己搭建锁相环电路，工作量较大。

方案二：先对信号 C 和输出 DDS 信号完成自动频偏纠正。再使用软件对频率进行反馈控制。对 DDS 输出信号以及信号 C 分别 FFT 求出相位差并进行 PID 反馈控制，达到控制相位以及抑制漂移的目的。

综上所述，我们选择方案二作为频率反馈调节方式。

3、系统总体结构

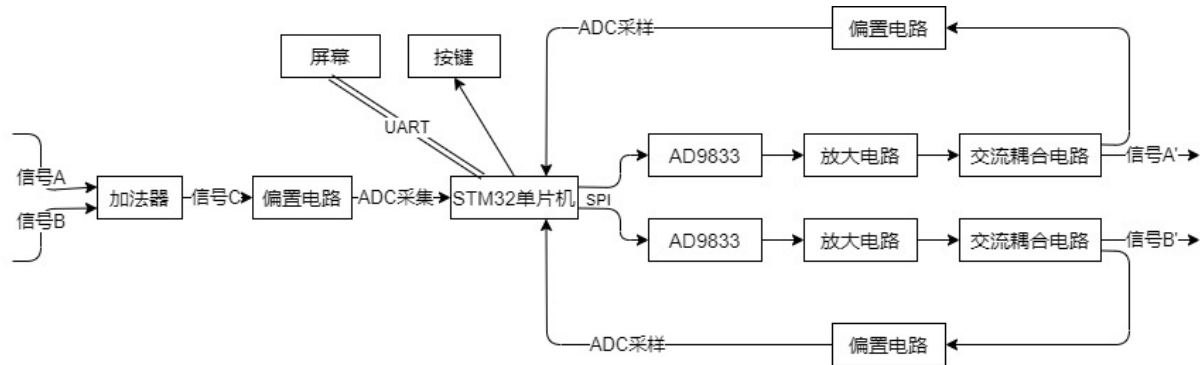


图 1 系统总体结构图

二、系统理论分析与计算

1、信号分离原理分析

我们使用了 FFT 提取信号 C 的特征。FFT 是一种 DFT 的高效算法，称为快速傅里叶变换（fast Fourier transform）。通过对信号 C 进行频谱变换，可以提取出信号频谱的幅度、相位等特征。正弦波和三角波各自有相应的频谱特征，由 MATLAB 计算如下：

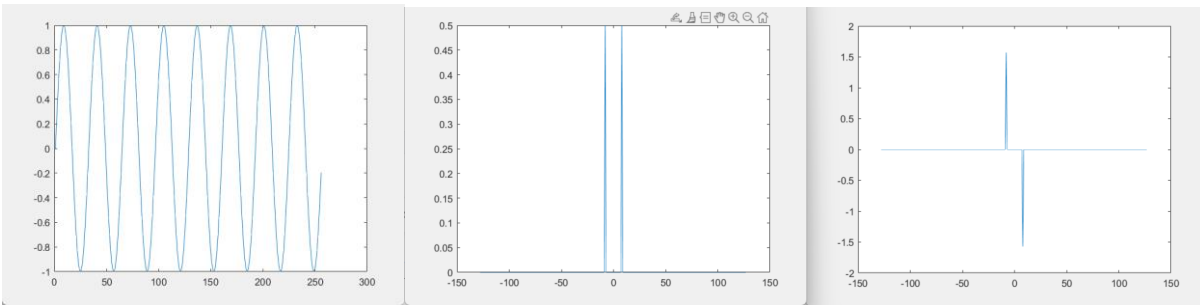


图 2 正弦波时域及 FFT 频谱图

可以看到，正弦波的频谱只会在某个频率对应的正负点有幅值和相位。

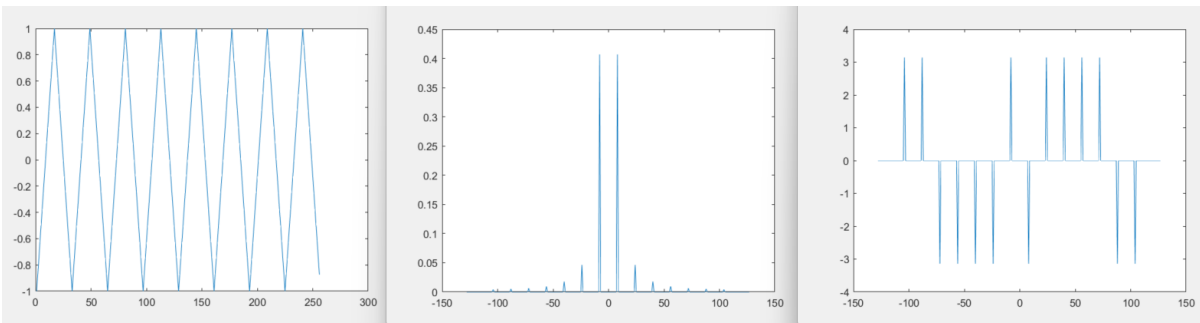


图 3 三角波时域及 FFT 频谱图

可以看到，三角波的频谱在正负频率点有基波、三次谐波、五次谐波乃至更高次谐波。谐波次数越高，其分量越小。同时基波和谐波的相位关系为同相或反相。当三角波和三角波、正弦波与正弦波、正弦波与三角波相加时，得到的信号频谱特征会出现不同。分别识别出两个波形的基波及较低次谐波，即可将信号分离开。

题目要求需要分辨信号的频率为 5kHz 的整数倍,且采样的信号基频最高为 100kHz。若三角波基频为 100kHz,要采得五次谐波分量,则要采集的最高频率为 500kHz。根据奈奎斯特定理,采样频率至少为 1MHz。同时为了满足采集信号频率是分辨率的整数倍,故将采样频率定为 1.024MHz,进行 1024 点 FFT 时分辨率刚好为 1kHz,变换后的频谱几乎不会发生频谱泄露。频谱中包含了信号基频和谐波分量信息,可以从这些信息中分离出信号。分离流程如下:

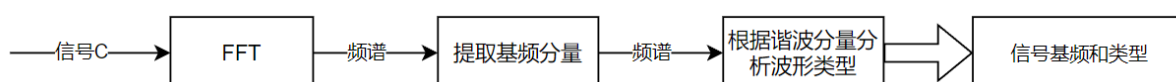


图 4 信号分离流程图

2、同步信号输出

由于我们的系统输入信号和输出信号是由不同的时钟源产生,即使将输入和输出各调节至同一频率值,其产生的信号频率也会有微小的差别,这种差别在示波器上的显示效果是:用于触发的信号稳定不移动时,另外一个信号会出现一定速度的移动。对于这种现象,应该采取措施使输出信号的频率尽可能接近输入频率。

3、调节初相位差

我们程序只能得到两个信号各自的相位,而发挥部分(2)要求的是控制初相位差,因此需要将两信号相位经过公式推导得到初相位差。

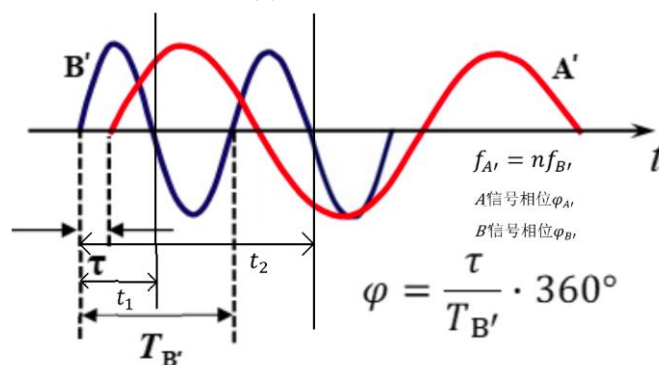


图 5 信号初相位示意图

如上图,如果 ADC 从 t_1 时刻采样,则根据图中关系式可联立出以下公式

$$\begin{cases} t_1 = \frac{\varphi_{A'}}{360^\circ} \cdot T_{A'} \\ t_1 - \tau = \frac{\varphi_{B'}}{360^\circ} \cdot T_{B'} \\ \varphi = \frac{\tau}{T_{B'}} \cdot 360^\circ \\ T_{A'} = n T_{B'} \end{cases} \implies \varphi = n \varphi_{A'} - \varphi_{B'}$$

如果 ADC 从 t_2 时刻采样,此时 $\varphi_{B'}$ 不变,而 $\varphi_{A'}$ 发生变化,因此可以换算得到 t_1 时刻的

相位，再代入上式。 t_1 时刻相位与 t_2 时刻关系式如下：

$$\varphi_{A1'} = \varphi_{A2'} - \frac{360^\circ}{n}$$

$$\varphi_{A1'} = \varphi_{A2'}$$

三、电路与程序设计

1、电路设计

(1) 加法电路

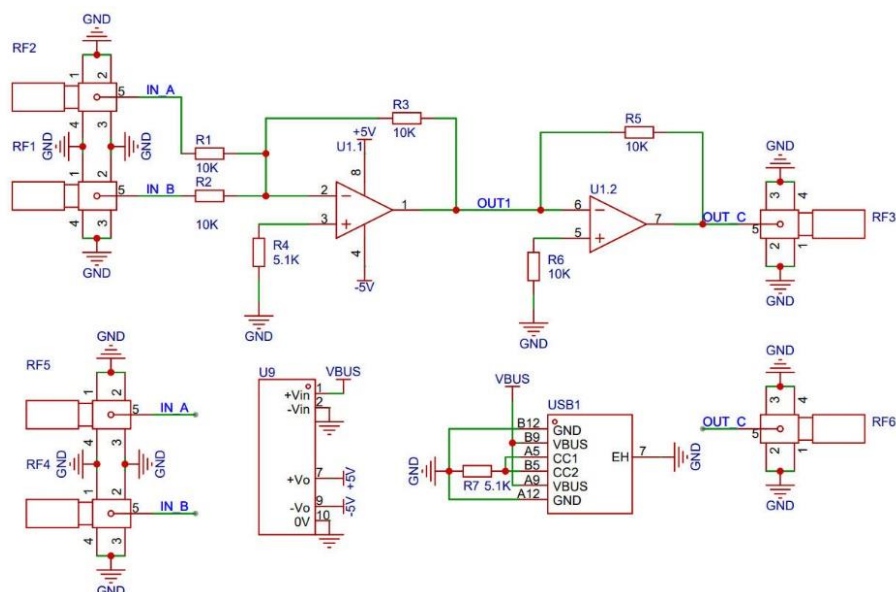


图 6 加法电路原理图

两路信号从运放反相输入端接入，构成一个增益为 1 的反向加法电路，后接一级反向跟随器，实现信号 $C=A+B$ ，电路采用充电宝提供 5V 电压，采用 K-CUT 单电源转双电源模块，产生 $\pm 5V$ 电压，给运放供电。

(2) 电压抬升电路

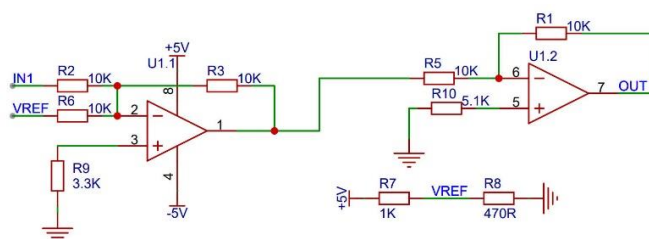


图 7 电压抬升电路原理图

我们采用数字的方式识别信号，而单片机 ADC 通道只能采集 0-3V3 的电压信号，因此需要对加法电路得到的信号 C 加上一个约为 1.6V 的直流偏置。

电压抬升电路采用反向加法，直流偏置由电阻分压得到 1.6V 的直流信号，反向加法得到的电压为 $-(IN1+VREF)$ ，因此需要在后级接上一个增益为 -1 的反向跟随器，实现

电压抬升。

(3) 分离电路设计

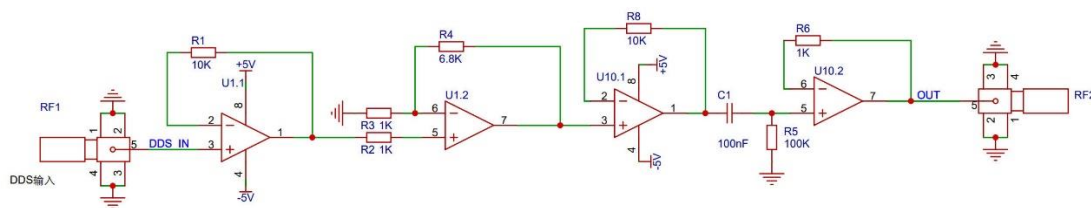


图 8 放大器和交流耦合电路原理图

分离电路由跟随器、放大器、交流耦合、单片机部分、DDS 模块、电压抬升电路组成。

增益为 7.8 倍的放大电路，将 DDS 模块输出的峰峰值为 260mV，带有 140mV 偏置的信号放大到 2V，有源高通滤波器进行交流耦合，最终输出信号 A' 和 B' 峰峰值大于 1V，无偏置。信号 A' 和 B' 进行电压抬升后反馈到单片机。

2、程序的设计

(1) 程序功能描述

程序所有功能都集成在一块主控板上实现。程序可以完美辨认出频率在 5K 到 100K 之间，信号波形分别为三角波或正弦波，并输出同样频率和波形的信号，并可以将结果显示在串口屏上。并且，程序实现输出信号和输入信号的同频显示，且能控制每个通道输出信号与输入信号的相位差。可以通过串口屏设置输出的 A' 和 B' 信号的初相位差，初相位误差控制 1° 之间。

(2) 程序设计思路

程序整体通过状态机思想实现，每个阶段视作一种状态，并单独设置状态变化条件。

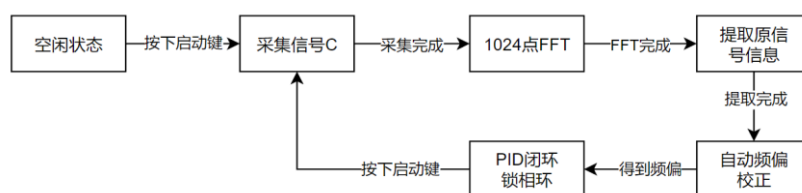


图 9 程序状态转换示意图

采集信号：使用 1024kHz 的采样率采集 1024 个点，使得 FFT 分辨率恰好为 1kHz，使得频谱几乎不会泄露。

提取原信号：是从频谱数组排除直流量的前半部分中找两个最大值，提取出两个信号的基频。得到基频后，通过判断谐波分量来判断两个信号的波形。

自动频偏校正：DDS 输出与信号 A、B 基频相同的正弦波，设置同一时钟源触发的

3 路 ADC 以 256kHz 的采样率，用 DMA 采集 256 个数据。对三组数据分别进行 256 点 FFT，实现同步采样。可从 3 个频谱中提取出 A、A'、B、B'四个信号的相位，每一对信号作差，可以得到两个通道各自的相位差。重复该流程 31 次，得到 31 次总相位偏移量，除以 2π 转换为周期，再除以 31 次采样消耗的时间，可以得到频偏。

PID 闭环锁相环：PID 闭环锁相环有同频模式和调节初相位差模式。首先，DDS 先输出频率原信号基频加上频偏的信号。然后进入 PID 控制循环，先同自动频偏校正模式一样，得到各个通道的相位差。将相位差作为 PID 的反馈，期望设置为 0，输出差分频率，DDS 输出频率为基频加频偏加差分频率的信号，然后重复循环这个流程，实现闭环锁相。调节初相位模式是在同频模式基础上，先用 A、B 信号相位，由前文对移相实现的分析，经过换算得到初相位差，由于 A'和 A，B'和 B 的 PID 闭环期望为 0，所以 A'、B'初相位差该等于初相位差。通过设置 B'信号的 PID 期望相位来控制 A'、B'初相位差。

四、测试方案与测试结果

1、测试方案

(1) 软硬件测试

将系统组装好，连接电源，确认无误后上电。将信号源的两路信号输入到 A、B 输入端，设置峰峰值为 1V。将 A、A'接到一个示波器，将 B、B'接到另外一个示波器。按键触发，观察屏幕上是否能显示对应的波形参数，示波器波形能否同步。

(2) 性能测试

在 (1) 的基础上，按下按键，计算从按下按键到输出稳定的时间。在设置相位调整功能的情况下，测量输出的信号 A'、B'间相位的误差值。

2、测试仪器

普源 DS1074Z 数字示波器，普源 DG4062 双路信号源。

3、测试结果及分析

(1) 测试结果

当按下按键，系统开始采样处理，完成后输出。计算转换时间并观察示波器波形，得到如下表格：

表 1 测试结果展示

题 目 要 求 部 分	信号 A	信号 B	给 定 相位	转换时 间 (s)	A'峰峰 值 (V)	B'峰峰 值 (V)	波形形 状是否 正确?	输出相 位
基础(2)	50kHz 正弦波	100kHz 正弦波	/	1s	2.08	2.08	是	/
基础(3)	20kHz 正弦波	30kHz 正弦波	/	1s	2.08	2.08	是	/
	60kHz 正弦波	70kHz 正弦波	/	1s	2.08	2.06	是	/
	90kHz 正弦波	100kHz 正弦波	/	1s	2.08	2.06	是	/
发挥(1)	40kHz 正弦波	45kHz 三角波	/	1s	2.08	2.06	是	/
	25kHz 三角波	75kHz 正弦波	/	1s	2.08	2.06	是	/
	30kHz 三角波	90kHz 三角波	/	1s	2.06	2.06	是	/
发挥(2)	30kHz 正弦波	60kHz 正弦波	50°	1s	2.08	2.06	是	51.84°
额外	25kHz 三角波	100kHz 三角波	80°	1s	2.06	2.04	是	82.8°
展示	5kHz 正弦波	10kHz 正弦波	/	1s	2.10	2.06	是	/

(2) 测试分析与结论

根据上述测试结果，可以得出以下结论：

- 1、输入信号在频率在 20kHz-100kHz 范围内，可以精准完成信号的分离，稳定触发不漂移。整个系统的测量都有较高的准确性，满足题目的要求。
- 2、在两信号满足倍频关系的条件下，对于正弦波和三角波的任意组合都能够实现相位控制。
- 3、除了题目要求的正弦波之外，三角波也能够实现相位控制。
- 4、该系统的最低分离频率能低至 5kHz。

综上所述，本设计达到设计要求，且能够实现额外的效果。

五、参考文献

- [1] 康华光. 电子技术基础 模拟部分[M]. 6. 北京: 高等教育出版社, 2013.
- [2] 阎石. 数字电子技术基础[M]. 5. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [3] 高西全, 丁玉美. 数字信号处理[M]. 4. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2016.